

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO



Centro de Informática
UFPE

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Informática - CIn
Disciplina: Logística
Docente: Anderson Carneiro
Discentes: Beatriz Melo, Brenda Guerra, Karen Verçosa, Pedro Henrique

Relatório Técnico - Logística

1. Introdução e propósito do software

O RiscoGCS é uma ferramenta web que ajuda uma empresa a identificar, medir, tratar e monitorar os riscos da sua cadeia de suprimentos, e a decidir onde vale a pena investir para reduzi-los.

O software foi desenvolvido como trabalho final da disciplina de Logística, no tema **Gestão de Riscos**. Ele roda inteiramente no navegador, sem servidor nem instalação, e traz uma base de dados de demonstração, usada apenas para ilustrar o funcionamento.

O propósito é transformar a gestão de risco, que costuma ser qualitativa e baseada em opinião, em uma análise quantitativa: quanto cada risco custa por ano, quanto cada ação de tratamento evita de perda e quanto a empresa pode perder num ano ruim.

2. Problema logístico abordado

Cadeias de suprimentos globais são longas e dependem de poucos elos críticos. Uma parada em um fornecedor de nível 2, um porto ou um sistema de TI pode parar a fábrica semanas depois, e o gestor raramente sabe de antemão quanto isso custaria ou se o tempo de reação será suficiente.

O software responde a quatro perguntas de gestão:

1. **Onde estão os riscos e qual a gravidade de cada um?** Matriz de probabilidade × impacto, por categoria e por elo da cadeia.
2. **Quanto a empresa perde, em média, por ano com eles?** Perda esperada de cada risco, somada em uma carteira e comparada ao apetite a risco definido pela diretoria.
3. **Quais ações de tratamento compensam?** Retorno de cada ação (perda evitada ÷ custo) e redução da perda ao longo do plano.
4. **O que acontece se um elo parar?** Simulação da interrupção, com estoque, tempo de detecção, fornecedor alternativo e margem perdida.

3. Conceitos da disciplina aplicados

O software aplica os conceitos de gestão de riscos em cadeias de suprimentos (GCS) abaixo. Cada um está implementado em código, não só descrito.

Conceito	Como aparece no software
Tipos e categorias de risco em GCS	Todo risco é classificado em um dos três tipos (aleatório, acidental ou intencional), cada um com forma de estimar e de tratar diferente, e em uma de nove categorias: unidades operacionais, recursos humanos, tecnologia, transporte, fornecimento, demanda, sistemas de informação, ambiente econômico e ambiente político.
Matriz de probabilidade × impacto	Escala de 1 a 5 em cada eixo. O impacto é a pior das quatro dimensões (pessoas, reputação, processos e sistemas, e financeiro). A gravidade (1 a 25) define o nível: baixo, moderado, alto ou crítico.
Mapa de vulnerabilidade 2×2	Cada risco cai em um quadrante (probabilidade alta ou baixa × consequência severa ou leve), que sugere a resposta: prevenir, ter redundância ou apenas monitorar.
Estratégias de tratamento e risco residual	Reduzir a chance (prevenção, processos robustos, monitoramento), reduzir o impacto (redundância, flexibilidade, agilidade) e transferir o custo (seguro, hedge). O efeito das ações é medido em três cenários: sem ações (risco inerente), hoje (residual atual) e com o plano completo (residual planejado).
Tempo para recuperar (TTR) e tempo para sobreviver (TTS)	Para cada elo, a diferença TTR − TTS indica semanas sem abastecimento. Elo com TTR maior que TTS é chamado de descoberto.
Avaliação de fornecedores e concentração de compras	Nota de 0 a 100 em seis critérios (saúde financeira, dependência, entregas no prazo, país, variabilidade do prazo e exposição digital), com pesos ajustáveis e classe de A a D. Marca de fonte única por elo e fornecedor

Conceito	Como aparece no software
	e índice HHI de concentração por item comprado.
Indicadores-chave de risco (KRIs)	Indicadores com faixas verde, amarela e vermelha, histórico de 12 meses e leitura mensal, que sinalizam piora antes do evento.
Perfil de desempenho de uma interrupção em fases	Simulador diário de parada: estoque, detecção, qualificação de fornecedor alternativo e recuperação (modelo de fases de Sheffi).

4. Principais funcionalidades

O app tem cinco abas, mais busca global, ajuda e exportação:

1. Visão geral. Painel executivo com indicadores-resumo (perda esperada, uso do apetite a risco, riscos ativos, elos sem cobertura, indicadores em alerta, ações atrasadas), matriz de riscos, tendência dos indicadores, exposição por categoria e por etapa da cadeia, lista dos riscos mais graves e **mapa interativo da cadeia**. O mapa pode ser colorido por nível de risco ou por cobertura (semanas de descoberto), com zoom e arraste. Ao clicar em um elo, o painel mostra TTR, TTS, a diferença entre eles e a margem em risco.

2. Riscos. Matriz 5×5 clicável e registro filtrável por nível, categoria, natureza e situação, com ordenação por coluna. O usuário escolhe o cenário de avaliação (sem ações, hoje ou com o plano) e os riscos mudam de lugar na matriz. Permite cadastrar e editar riscos, ver os detalhes de cada um e **exportar o registro em CSV**.

3. Plano de ações. Lista de ações com estratégia, efeito, custo, progresso, prazo e responsável. Calcula, por ação, quanto de perda esperada ela evita por ano e o retorno (perda evitada ÷ custo). Mostra uma cascata da perda esperada (sem ações → hoje → com o plano), o andamento do plano e as ações atrasadas.

4. Monitoramento. Três frentes:

- **Indicadores-chave de risco (KRIs):** faixa verde, amarela e vermelha, histórico de 12 meses e registro da leitura do mês.
- **Sinais:** eventos captados na rede, que o usuário marca como visto, transforma em risco ou descarta.
- **Fornecedores:** nota de 0 a 100 com pesos ajustáveis, classe de A a D, índice de concentração (HHI) por item comprado e detalhe de cada fornecedor.

5. Simulações. Duas ferramentas:

- **Perda no ano:** simulação de Monte Carlo com 2.000 a 20.000 anos, nos três cenários, com curva de excedimento, histograma, VaR e CVaR e os riscos que mais contribuem

para a perda.

- **Parada de um elo:** simulador diário com cinco casos prontos de interrupção (incêndio em fornecedor, greve portuária, ataque cibernético, bloqueio rodoviário e falência de fornecedor) e parâmetros livres. Compara a resposta ágil com a tardia ao longo das oito fases de uma interrupção.

5. Dados de entrada

O software não lê planilhas. Os dados vêm de duas fontes: uma base de demonstração, carregada na primeira abertura, e os formulários do próprio app, que permitem incluir e alterar riscos, ações, sinais e leituras de indicadores. Tudo é salvo no navegador e sobrevive ao fechamento da página.

Entidade	Dados informados	Como entram
Empresa	Receita anual, margem de contribuição e apetite a risco (limite anual de perda)	Base de demonstração; o apetite pode ser alterado na aba Simulações
Elo da cadeia	Etapa (de fornecedor nível 2 a cliente), local, papel, TTR e TTS em semanas, receita semanal dependente, fonte única (sim ou não)	Base de demonstração, com as ligações de material ou informação entre os elos
Risco	Título, categoria, natureza (aleatório, acidental ou intencional), elo afetado, responsável, situação, probabilidade (1 a 5), impacto em pessoas, reputação e operação (1 a 5), perda por ocorrência (mínima, mais provável e máxima, em R$ mil), causa, consequência e indicador associado	Formulário “Novo risco”
Ação de tratamento	Riscos tratados, estratégia (reduzir a chance, reduzir o impacto ou transferir), alavanca, redução da probabilidade e da consequência (0 a 100%), cobertura e franquia do seguro, custo anual (R$ mil), situação, progresso (%), prazo e responsável	Formulário “Nova ação”

Entidade	Dados informados	Como entram
Indicador (KRI)	Limite verde, limite vermelho, direção (quanto maior melhor ou pior) e histórico mensal de 12 meses	Registro da leitura do mês na aba Monitoramento
Sinal	Evento captado na rede, com severidade	“Registrar sinal” na aba Monitoramento
Fornecedor	Z-score de Altman, participação nas compras, fonte única, entregas no prazo e completas (OTIF), risco-país, variabilidade do prazo, exposição digital e item comprado	Base de demonstração; os pesos dos seis critérios são ajustáveis na tela
Simulação de perda no ano	Número de anos (2.000 a 20.000), semente aleatória e limite aceitável	Formulário da aba Simulações
Simulação de parada de um elo	Duração da parada, dias de estoque, tempo de detecção, tempo de qualificação do alternativo, capacidade e rampa do alternativo, rampa de retomada do fornecedor original, percentual de vendas recuperadas depois (backorder) e prêmio pago ao alternativo	Caso pronto ou parâmetros livres

Os valores monetários estão em R$ mil. Os dados de demonstração são fictícios e servem apenas para ilustrar o uso da ferramenta.

6. Processamento das informações (fórmulas e algoritmos)

Toda a lógica está em um único arquivo de cálculo (model.js), separado das telas. As etapas abaixo seguem a ordem em que o software processa os dados.

6.1 Gravidade e nível do risco

Cada nível de probabilidade corresponde a uma chance anual: nível 1 = 0,5%, 2 = 3%, 3 = 12%, 4 = 35% e 5 = 70%. O impacto é o pior nível entre as quatro dimensões, critério

conservador. A dimensão financeira é classificada pela perda mais provável, com limites de R$ 100 mil, R$ 500 mil, R$ 2 mi e R$ 10 mi.

$$I = \max(I_{pessoas}, I_{reputação}, I_{operação}, I_{financeiro}) \qquad G = P \times I$$

A gravidade G vai de 1 a 25: de 1 a 4 é baixo, de 5 a 9 moderado, de 10 a 14 alto e a partir de 15 crítico. O mapa de vulnerabilidade 2×2 usa P ≥ 3 (chance de 5% ao ano ou mais) e I ≥ 4 (consequência grande ou catastrófica) para escolher o quadrante.

6.2 Frequência e perda esperada

Se a chance de pelo menos um evento no ano é p, a taxa anual de eventos (processo de Poisson) é:

$$\lambda = -\ln(1 - p)$$

A perda por ocorrência segue uma distribuição triangular com mínimo a, mais provável b e máximo c, cuja média é (a + b + c) / 3. A perda esperada anual (PEA) de um risco é:

$$PEA = \lambda \times E[X] \qquad E[X] = (a + b + c) / 3$$

A PEA da carteira é a soma da PEA dos riscos ativos (os encerrados ficam de fora) e é comparada ao apetite a risco.

6.3 Três cenários: sem ações, hoje e com o plano

Cada ação recebe um peso w conforme o cenário. No cenário “sem ações”, w = 0. Em “hoje”, w = 1 para ação concluída, w = progresso/100 para ação em andamento e w = 0 para a planejada. Em “com o plano”, w = 1 para todas. As ações reduzem a probabilidade e as perdas do risco que tratam:

$$p' = p \times \prod_i (1 - r^P_i \cdot w_i) \qquad c_f = \prod_i (1 - r^C_i \cdot w_i) \qquad a' = c_f \cdot a,$$
$$b' = c_f \cdot b, \quad c' = c_f \cdot c$$

Aqui r^P e r^C são a redução da probabilidade e da consequência de cada ação. Para recalcular o nível, o impacto não financeiro também é reduzido pelo fator c_f (arredondado para cima, mínimo 1) e a probabilidade p′ volta a ser convertida em nível de 1 a 5.

6.4 Transferência de risco (seguro e hedge)

Ações de transferência não mudam a probabilidade. Elas limitam o que a empresa retém de cada perda x, com franquia F e cobertura c (ponderada por w):

$$retido(x) = \min(x, F) + \max(0, x - F) \times (1 - c)$$

A PEA com seguro é a média de retido(x) sobre 200 pontos igualmente espaçados da distribuição triangular.

6.5 Valor das ações

O benefício de uma ação é quanto a PEA dos riscos tratados subiria se ela fosse retirada do plano. O retorno é a razão entre esse benefício e o custo anual:

$$\text{Benefício}_a = \text{PEA}_{\text{sem a}} - \text{PEA}_{\text{com a}} \qquad B/C_a = \text{Benefício}_a \,/\, \text{Custo anual}_a$$

Retorno acima de 1× significa que a ação evita mais perda do que custa.

6.6 Rede da cadeia: TTR × TTS

Para cada elo, a diferença entre o tempo para recuperar e o tempo para sobreviver indica as semanas sem abastecimento. O impacto de desempenho é a margem perdida nessas semanas:

$$\text{Gap} = \text{TTR} - \text{TTS} \qquad \text{PI} = \max(0,\ \text{TTR} - \text{TTS}) \times \text{Receita}_{\text{semanal}} \times \text{Margem}$$

Elos com TTR maior que TTS são chamados de descobertos e aparecem em destaque no painel.

6.7 Fornecedores

Cada fornecedor recebe de 0 a 100 pontos em seis critérios. A nota final é a média ponderada pelos pesos que o usuário define:

Critério	Cálculo (limitado entre 0 e 100)
Saúde financeira	((3 − Z) / (3 − 1,8)) × 80 + 10, em que Z é o Z-score de Altman
Dependência	participação nas compras × 80, mais 20 se for fonte única
Entregas	(100 − OTIF) × 6
País	risco-país (1 a 5) × 20
Prazo	coeficiente de variação do lead time × 250
Exposição digital	nota de segurança cibernética (1 a 5) × 20

A classe é A até 35 pontos, B até 50, C até 65 e D acima disso. A concentração das compras de cada item é medida pelo índice de Herfindahl-Hirschman, com s_i a participação de cada fornecedor em %:

$$\text{HHI} = \Sigma_i \; s_i^2$$

O HHI vale 10.000 com fonte única. Até 3.400 a compra é considerada diversificada, entre 3.400 e 6.000 há concentração moderada e acima de 6.000 a concentração é alta.

6.8 Indicadores-chave de risco

Cada KRI tem um limite verde e um vermelho. Quando maior é melhor, a leitura é normal se estiver no limite verde ou acima, crítica se estiver abaixo do vermelho e de atenção entre os

dois. Quando menor é melhor, a lógica se inverte.

6.9 Simulação de Monte Carlo da perda anual

O algoritmo sorteia N anos (2.000 a 20.000) e, para cada risco ativo em cada ano:

1. sorteia o número de ocorrências k de uma distribuição de Poisson com taxa λ;
2. para cada ocorrência, sorteia a perda da distribuição triangular, pelo método da inversa;
3. aplica o seguro (perda retida) a cada ocorrência;
4. soma tudo para obter a perda total do ano.

A mesma semente é usada nos três cenários, o que torna a comparação justa. Com os N totais ordenados, o software calcula:

- perda média, ano típico (mediana), 1 ano ruim em 10, 1 em 20 (VaR 95%) e 1 em 100 (VaR 99%);
- CVaR 95%, a média dos 5% piores anos;
- a chance de a perda passar do apetite a risco;
- a contribuição média de cada risco para a perda anual.

6.10 Simulação da parada de um elo

O modelo segue o perfil de desempenho em fases de uma interrupção (Sheffi) e roda dia a dia sobre um horizonte de 200 dias. O dia do evento é t0, a parada dura D dias e o alternativo começa a entregar em t0 mais o tempo de detecção mais o de qualificação. A cada dia:

- o fornecedor original entrega 100% antes do evento, 0% durante a parada e volta em rampa depois dela (até 115% para repor o atraso);
- o alternativo entrega até a sua capacidade, em rampa, enquanto o original ainda não recuperou;
- a produção é o mínimo entre 100% e o que há disponível (estoque mais entregas), e o estoque que sobra volta até o limite de dias de cobertura.

$$\text{Margem perdida} = \Sigma_t\ (1 - \text{produção}_t) \times \text{Receita}_{dia} \times (1 - \text{backorder}) \times \text{Margem}$$

$$\text{Custo extra} = \Sigma_t\ \text{uso do alternativo}_t \times \text{Receita}_{dia} \times \text{Prêmio} \quad \text{Impacto total} = \text{Margem perdida} + \text{Custo extra}$$

O software também informa o mínimo da produção, os dias de falta e o tempo até voltar a 100%. Os mesmos parâmetros são rodados com a resposta ágil e com a tardia, para mostrar o valor de reagir cedo.

7. Resultados gerados

O software transforma os dados de entrada em respostas diretas para a tomada de decisão. A tabela relaciona cada resultado à pergunta que ele responde.

Resultado	Onde aparece	Pergunta que responde
Perda esperada anual da carteira, em três cenários	Visão geral e Plano de ações	Quanto a empresa perde, em média, por ano e quanto o plano reduz?

Resultado	Onde aparece	Pergunta que responde
Uso do apetite a risco (medidor verde, amarelo, laranja ou vermelho)	Visão geral	A perda esperada cabe no limite aceito pela diretoria?
Matriz 5×5, quadrantes de vulnerabilidade e ranking dos riscos mais graves	Visão geral e Riscos	Onde os riscos se concentram, que tipo de resposta pede cada um e quais tratar primeiro?
Exposição por categoria e por etapa da cadeia	Visão geral	Que parte da cadeia concentra a perda?
Elos descobertos, semanas sem abastecimento e margem em risco	Visão geral (mapa)	Qual é o elo mais fraco?
Retorno (perda evitada ÷ custo) e perda evitada por ação	Plano de ações	Quais ações compensam financeiramente?
Cascata da perda: sem ações → hoje → com o plano	Plano de ações	Quanto da redução já foi conquistada e quanto depende de concluir o plano?
Ações atrasadas e riscos sem tratamento	Plano de ações e Riscos	O que está fora do prazo ou sem ação?
Status dos KRIs, tendência mensal e sinais novos	Monitoramento	A situação está piorando antes de o problema acontecer?
Nota, classe A a D e HHI dos fornecedores	Monitoramento	Quais fornecedores e itens de compra mais preocupam?
Perda média, VaR 95%, VaR 99%, CVaR 95%, chance de passar do limite, curva de excedimento, histograma e riscos que mais somam à perda	Simulações (Perda no ano)	Qual a chance de um ano ruim, quão ruim ele pode ser e o que mais contribui para isso?
Produção ao longo do tempo, dias de falta, tempo até	Simulações (Parada de um	O que acontece se este elo parar e quanto vale reagir

Resultado	Onde aparece	Pergunta que responde
recuperar, margem perdida, custo extra e impacto total	elo)	cedo?

8. Arquitetura e tecnologias

O software é uma aplicação web de página única escrita em HTML, CSS e JavaScript puro, sem frameworks, sem servidor e sem etapa de compilação. Os cálculos de risco ficam isolados das telas, o que permite explicar e testar cada fórmula separadamente.

O gerador de números aleatórios usa semente fixa. Com a mesma semente, a simulação repete exatamente o mesmo resultado, o que permite reproduzir e conferir os números na apresentação.

9. Conclusão

O RiscoGCS mostra que é possível levar os conceitos de gestão de riscos da cadeia de suprimentos de uma abordagem descritiva para uma abordagem que apoia decisões. Ele mede o risco em reais por ano, compara cenários com e sem ações, calcula o retorno de cada ação, estima a chance de um ano ruim e simula o efeito de uma parada em um elo da cadeia.